

남성갱년기

김현우
비뇨의학과

남성갱년기증후군의 가이드라인

	Title	Year of Release and Update
Expert opinion	Clinical practice guidelines for screening and monitoring male patients receiving testosterone supplementation therapy.	1996
ISSAM	Investigation, treatment and monitoring of late-onset hypogonadism in males. Official recommendations of ISSAM.	2002, 2005, 2008, 2015
Endocrine Society	Testosterone therapy in men with hypogonadism.	2006, 2010, 2018
ISSM	Diagnosis and treatment of testosterone deficiency: Recommendations from the fourth international consultation for sexual medicine (ICSM 2015).	2015
AUA	Evaluation and management of testosterone deficiency.	2018

ISSAM: International Society for the Study of the Aging Male; ISSM: International Society for Sexual Medicine; ICSM: International Consultation for Sexual Medicine; AUA: American Urological Association.

명칭

Testosterone deficiency is a clinical and biochemical syndrome characterized by a deficiency of testosterone, or testosterone action, and relevant symptoms and signs.

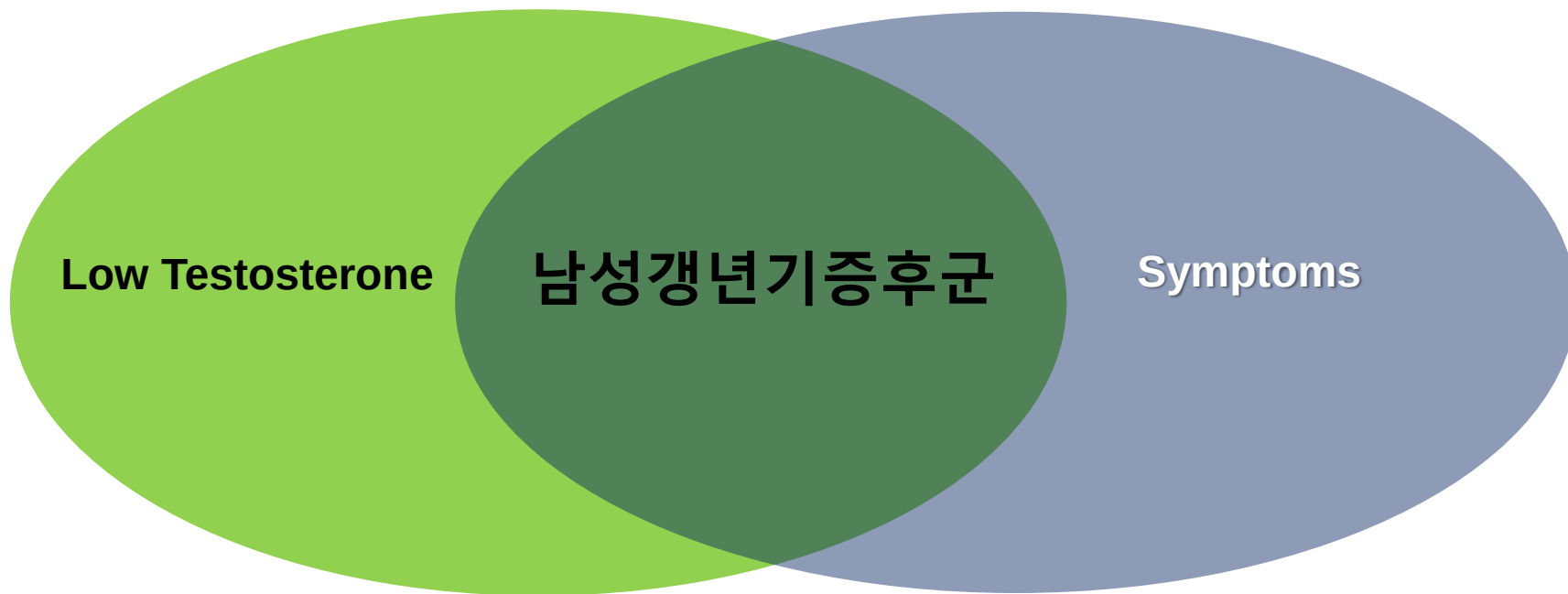
	Title	Year of Release and Update
Expert opinion	Andropause, Male climacteric, Male menopause Androgen decline in the aging male (ADAM) Partial androgen decline in the aging male (PADAM)	Before official guideline
ISSAM	Late onset hypogonadism (LOH)	2002, 2005, 2008
ISSAM	Testosterone deficiency syndrome (TDS)	2008, 2015
ISSAM	Hypogonadism or TDS in adult men	2015
ISSM	Testosterone deficiency syndrome (TDS)	2015
AUA	Testosterone deficiency syndrome (TDS)	2018
Endocrine Society	Androgen deficiency syndrome	2006, 2010, 2018

ISSAM: International Society for the Study of the Aging Male; ISSM: International Society for Sexual Medicine;
AUA: American Urological Association.



남성갱년기증후군

- 노화와 관련되어 테스토스테론 저하와 이와 관련된 증상이 존재



테스토스테론 혈중 농도에 따른 성기능

□ 성기능이 감소하는 절대적인 수치 :

▶ 1.4 ng/ml : 야간 발기 및 심인성 발기

(Carani 1996)

▶ 2 ng/ml : 성 행위

(Salminies 1982)

□ 성기능이 항상 유지되는 절대적인 수치:

▶ 4 ng/ml

(supported by numerous studies)

▶ 일부 정상 호르몬 상태인 사람에서 테스토스테론 증가가 성기능을 더욱 증강시키기도 함

□ 성기능 발현에서 개인별 편차를 보일 수 있는 수치 :

▶ 2 to 4 ng/ml

(Salminies 1982)



진단

- 질병 정의에 맞추어
- Aging과 관련된 Clinical (전형적 증상) and Biochemical (낮은 테스토스테론치) syndrome

증상의 확인

남성호르몬치
측정

나이에 따른 혈중 테스토스테론 감소의 원인

- ① Leydig cell 기능 저하
- ② LH로 부터의 자극이 감소
- ③ Testosterone receptor 기능 저하
- ④ SHBG 증가 → Bioavailable testosterone 감소

남성호르몬 감소와 관련된 신체 기능

- Obesity
- Type2 DM
- Mets



- Work stress, anxiety and depression
- Reduced muscle strength
- Fracture risk

- Hypertension, tobacco use (?)

증상

1 발기부전

2 Libido 감소

3 근육량 및 근력 감소

4 체지방 증가

5 Bone Mineral Density 감소와 골다공증

6 인지능력 감소
(집중력 저하, 우울증, 피로감)

7 활력 감소

8 체모 감소 및 피부의 변화



자가 설문지

남성 갱년기 장애 자가진단법^{2,3}

다음 질문에 답하여 남성 갱년기 장애를 자가 진단해 보십시오*

	예	아니오
1. 나는 성적 흥미가 감소했다.	☐	☐
2. 나는 기력이 몹시 떨어졌다.	☐	☐
3. 나는 근력이나 지구력이 떨어졌다.	☐	☐
4. 나는 키가 줄었다.	☐	☐
5. 나는 삶에 대한 즐거움을 잃었다.	☐	☐
6. 나는 슬프거나 불안감이 있다.	☐	☐
7. 나는 발기의 강도가 떨어졌다.	☐	☐
8. 나는 최근 운동할 때 민첩성이 떨어졌다.	☐	☐
9. 나는 저녁식사 후 바로 졸립다.	☐	☐
10. 나는 최근 일의 능률이 떨어졌다.	☐	☐

1) 1번 또는 7번이 "예" 이거나, 기타 3항목이 "예" 인 경우, 남성 갱년기 장애를 의심해 볼 수 있습니다.
 2) 남성 갱년기장애에 대한 문의 및 정확한 진단이 필요한 경우, 반드시 전문의와 상담하시기 바랍니다.
 * Saint Louis ADAM(AAndrogen Deficiency in Aging Male) Questionnaire
 07-2013

Morley JE, et al. Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males. Metabolism 2000;49:1239-42

남성 갱년기 증상에 대한 설문

	증상의 정도				
	없음	가벼움	중등	심함	매우심함
1 몸 상태가 안 좋아진 느낌이다. (편한편인 건강에 대한 주관적인 느낌)	☐	☐	☐	☐	☐
2 관절과 근육이 아프다. (허리, 관절, 등이 아프거나 팔 다리가 무겁다.)	☐	☐	☐	☐	☐
3 땀이 지나치게 많이 난다. (갑자기 식은 땀이 나거나 건강하지 않아도 얼굴이 화끈거린다.)	☐	☐	☐	☐	☐
4 수면장애가 있다. (잠들기 어렵거나, 자다가 자주 깨거나, 아침에 일찍 깨서 피곤하거나, 깊은 잠을 못 자거나, 잠을 못 이루다.)	☐	☐	☐	☐	☐
5 수면시간이 늘지만 그래도 피곤하다.	☐	☐	☐	☐	☐
6 잘 흥분한다. (중독적이거나 사소한 일에 쉽게 화를 내거나, 변덕스럽다.)	☐	☐	☐	☐	☐
7 신경이 과민하다. (긴장하거나, 울즈거나, 초파심을 낸다.)	☐	☐	☐	☐	☐
8 항상 불안하다. (정신공황한다.)	☐	☐	☐	☐	☐
9 신체적으로 기진맥진하고 활력이 떨어진다. (일부 수행능력이 떨어지거나, 활동력이 못하거나, 여가활동에 무관심 해지거나, 목표물을 달성하지 못하거나, 기력이 없어서 어떤 일을 하지도 해야만 하는 느낌, 즉, 예를 들면 아침에 일 때문에 자정에 자지러 나가는 느낌이다.)	☐	☐	☐	☐	☐
10 근력이 저하되고 있다. (허약해진 느낌이다.)	☐	☐	☐	☐	☐
11 기분이 우울하다. (기분이 가라앉거나, 슬프거나, 눈물이 맺히거나, 희석이 없거나, 감정의 변화가 심하거나 아무 일도 없다고 느껴진다.)	☐	☐	☐	☐	☐
12 전성기가 지나버린 느낌이다.	☐	☐	☐	☐	☐
13 정서적으로 탈진한 느낌이다. (신체적, 정신적인 고갈 상태로 부정적 태도와 무책임 및 광장감 등을 주고 있는 느낌이다.)	☐	☐	☐	☐	☐
14 수면이 자라는 속도가 떨어진다.	☐	☐	☐	☐	☐
15 정력이 떨어지고 성생활 횟수도 줄고 있다.	☐	☐	☐	☐	☐
16 아침에 발기되는 횟수가 줄고 있다.	☐	☐	☐	☐	☐
17 성욕이 줄고 성적 흥동도 줄고 있다.	☐	☐	☐	☐	☐

위의 증상들 이외에 다른 증상이 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오
 있다면, 아래의 빈칸에 써 주십시오 :

Heinemann LA, et al. A new 'Aging Male's Symptoms' (AMS) scale. Aging Male 1999;2:105-14

남성갱년기 증후군의 진단

	Clinical Diagnosis & Questionnaires	Year of Release and Update
ISSAM	Saint Luis ADAM questionnaire Aging Male Symptom (AMS) Questionnaire; sexual, somatovegetative, psychological	2002, 2005
	AMS & ADAM are not specific	2008, 2015
	Sexual symptoms, nonsexual symptoms, & signs	2015
Endocrine Society	Measure testosterone in more specific symptom & sign Consider measuring testosterone in less specific symptoms & signs	2006, 2010, 2018
ISSM	Sexual, physical, psychological, cognitive symptoms	2015
AUA	Symptoms associated with low testosterone Signs associated with low testosterone	2018

ISSAM: International Society for the Study of the Aging Male; ADAM: androgen deficiency in aging male; ISSM: International Society for Sexual Medicine; AUA: American Urological Association.



진단: 혈중 테스토스테론치

- 가급적 오전 중에 측정
- 300 (또는 350ng/dl) 미만인 경우 치료 가능
- 230ng/dl 미만인 경우 치료를 적극 고려
- Free Testosterone, Bioavailable testosterone, Salivary testosterone: **not recommended initially**

테스토스테론 기준

	Cutoff Values	Year of Release and Update
Expert opinion	Total T (TT) or free T below the lower limits of normal	Before Official Guideline
ISSAM	TT < 231 ng/dL (8 nmol/L) TT: 231–346 ng/dL (8–12 nmol/L) or free T < 52 pg/mL	2005
	TT < 230 ng/dL (8 nmol/L) TT: 230–350 ng/dL (8–12 nmol/L) or free T < 52 pg/mL, SHBG	2008
	TT < 350 ng/dL (12 nmol/L) or free T < 65 pg/mL	2015
Endocrine Society	TT < 300 ng/dL or free T < 5 ng/dL	2006
	TT < 280–300 ng/dL or free T < 5–9 ng/dL	2010
	TT < 300 ng/dL or free T < 5 ng/dL	2018
ISSM	TT < 350 ng/dL (12 nmol/L)	ICSM 2015
AUA	TT < 300 ng/dL	2018

ISSAM: International Society for the Study of the Aging Male; ISSM: International Society for Sexual Medicine; ICSM: International Consultation for Sexual Medicine; AUA: American Urological Association.

ACP 미국 내과학회. TT<300ng/ml (2020)

남성갱년기 증후군의 유병율

Table 1 Cross-sectional and longitudinal studies of hypogonadism in aging men

Study	n	Age at Baseline (years)	Diagnosis of hypogonadism	Results
The Massachusetts Male Aging Study [4]	1667	40–70	≥3 signs or symptoms associated with low T (hypoactive sexual desire, ED, depression, lethargy, inability to concentrate, sleep disturbance, irritability and depressed mood) and total T <6.9 or 6.9–13.88 nmol/L (200–400 ng/dL) with free T <300 pmol/L (8.9 ng/dL)	Crude prevalence of androgen deficiency at baseline and follow-up was 6.0% and 12.3%
Boston Area Community Health Survey [5]	1475	30–79	One specific symptom (hypoactive sexual desire, ED, osteoporosis), or ≥2 nonspecific symptoms (sleep disturbance depressed mood, lethargy or low physical performance) and total T <10.4 nmol/L (300 mg/dL) and free T < 170 pmol/L (5 ng/dL)	Crude prevalence of symptomatic androgen deficiency was 5.6%
European Male Aging Study [6]	3219	40–79	≥3 sexual symptoms in a male with a total T <11 nmol/L (320 ng/dL) and a free T <220 pmol/L (6 ng.dL)	Overall prevalence of hypogonadism was 2.1%
Hypogonadism in Male [7]	2162	>45	Total T <10.4 nmol/L (300 mg/dL)	Crude prevalence rate of hypogonadism was estimated as 38.7%

ED = erectile dysfunction; T = testosterone.

남성갱년기 증후군의 유병율

- ① 534 respondents, > 40 years old, 부산 거주
- ② Total T 350ng/dl 미만이면서 ADAM (+) 인 경우

25.6%

TRT beneficial effects

Sexual Function

Bone mineral density

Cognitive function

Depression

Diabetes

Metabolic syndrome

Lipidemia

BMI



치료시 주의점

- 전립선 비대
- 전립선암
- untreated obstructive sleep apnea
- untreated severe CHF
- significant erythrocytosis

남성호르몬치료와 전립선 (1)

- 남성호르몬 치료가 전립선암의 위험을 증가시킨다???
- 남성호르몬치료가 잠재적인 전립선암을 임상적으로 유의한 정도로 발전시킨다???

→ No conclusive evidence (확실하지 않음)



남성호르몬치료와 전립선(2)

- testosterone can stimulate growth and aggravate symptoms in locally advanced and metastatic P ca.
- 전립선암, 남성유방암 환자에서는 금기

→ 정설

남성호르몬 치료와 전립선(3)

- 전립선 비대증환자에서 남성호르몬치료를 고려할 때
 1. No conclusive evidence that TRT increases the risk of BPH
 2. Relative Clx in severe LUTS (high IPSS > 21) for BPH
 3. No Clx after successful Tx of lower urinary tract obstruction



치료시 전립선관련 검사는?

- 직장수지 검사 및 PSA
- 시작전, 치료시작 후 3-6개월째, 12개월째
- 전립선암의 징후가 보인다면 전립선조직검사 권고
- 전립선암의 징후?
PSA속도, DRE상의 이상, %free PSA 등



전립선 암 징후

- 직장수지검사 (DRE): 결절이 만져짐
- PSA 속도 (PSAV): 연간 0.75ng/ml이상 증가
- PSA밀도: PSA/Prostate volume, 0.15 이상시 의심
- %free PSA: free PSA/ PSA, 0.15 미만시 의심.

그외 주의점

- 치료금기
 - untreated obstructive sleep apnea
 - untreated severe CHF
 - significant erythrocytosis (hct>52%)
 - 남성유방암
- 노인에서 단기 지속형 주사제 사용시 부작용 위험성 높아짐



CV risk

- ① Based on current evidence, TRT is beneficial for patients suffering from symptoms of hypogonadism and **does not seem to increase CV risk.**
- ② It cannot be stated definitively whether testosterone therapy increases or decreases the risk of cardiovascular events (AUA Grade B)
- ③ No definitive evidence linking testosterone therapy to a higher incidence of veno-thrombotic events. (AUA Grade C)
- ④ Testosterone therapy **should not be commenced for a period of 3-6 months in patients with a history of a cardiovascular events.** (AUA Expert Opinion)

치료

Testosterone Preparations



1940

Short acting injection



1954



1977



1992



1999
,2003

Oral drug



1995

Pellet



1998,2007
Transdermal patch



2002,2008

Transdermal gel



2004

Long-acting injection



2014

Transdermal
solution



나테스토
2016

Testosterone Preparation

구분	Oral	Dermal Gel	Dermal Patch	4 W lasting injection
Short-acting				
	Pellet		12 W lasting injection	
Long-acting				



치료제의 선택

- 치료 초기의 약물선택은?
- Preferred short-acting preparations in initial treatment
 - ✓ possible development of an adverse event (esp. elevated hematocrit or Prostate cancer.)
 - ✓ requires rapid discontinuation



치료 목표: 혈중 테스토스테론

- 테스토스테론 치료 시 Treatment goal을 어떻게 설정하십니까?
 1. 젊은 남성의 Low level
 2. 젊은 남성의 Mid level
 3. 젊은 남성의 high level
 4. 특별히 설정하지 않는다.
- Middle tertile (33.3 ~ 66.6%) of the normal reference range (AUA Grade C):
450~600ng/dL



테스토스테론 보충요법의 원칙

- 테스토스테론 치료는 반드시 **증상**을 호소하는 환자에서 혈청 **테스토스테론 치의 감소가 확인된 경우에** 한해서 시작해야 한다.
- 테스토스테론 보충요법 시 이상적인 호르몬 투여제는 혈중 테스토스테론의 농도를 생리적 상태와 가장 근접하도록 일정하게 유지하는 약물이다.
- 현재까지 피하삽입제, 근육내 주사제, 경구용 제제, 경피 제제, 구강내 제제 등 다양한 투여 경로를 가진 제제들이 개발되었으며, 각 제제마다 다양한 약동학적 특성을 가지고 있다.
- **현재 국내에서는 주사제, 겔 제제가 사용이 가능하다.**
- 이들 제제 중 어느 것이 나은지는 확실하지 않지만, 일반적으로 단기지속형 제제에서 시작하여 효과와 부작용을 확인한 후 장기지속형 제제로 전환하는 것이 추천된다.
- 환자에게 각각의 제제에 대한 장단점을 충분히 설명한 후 약물을 선택하는 것이 좋다.

주사제

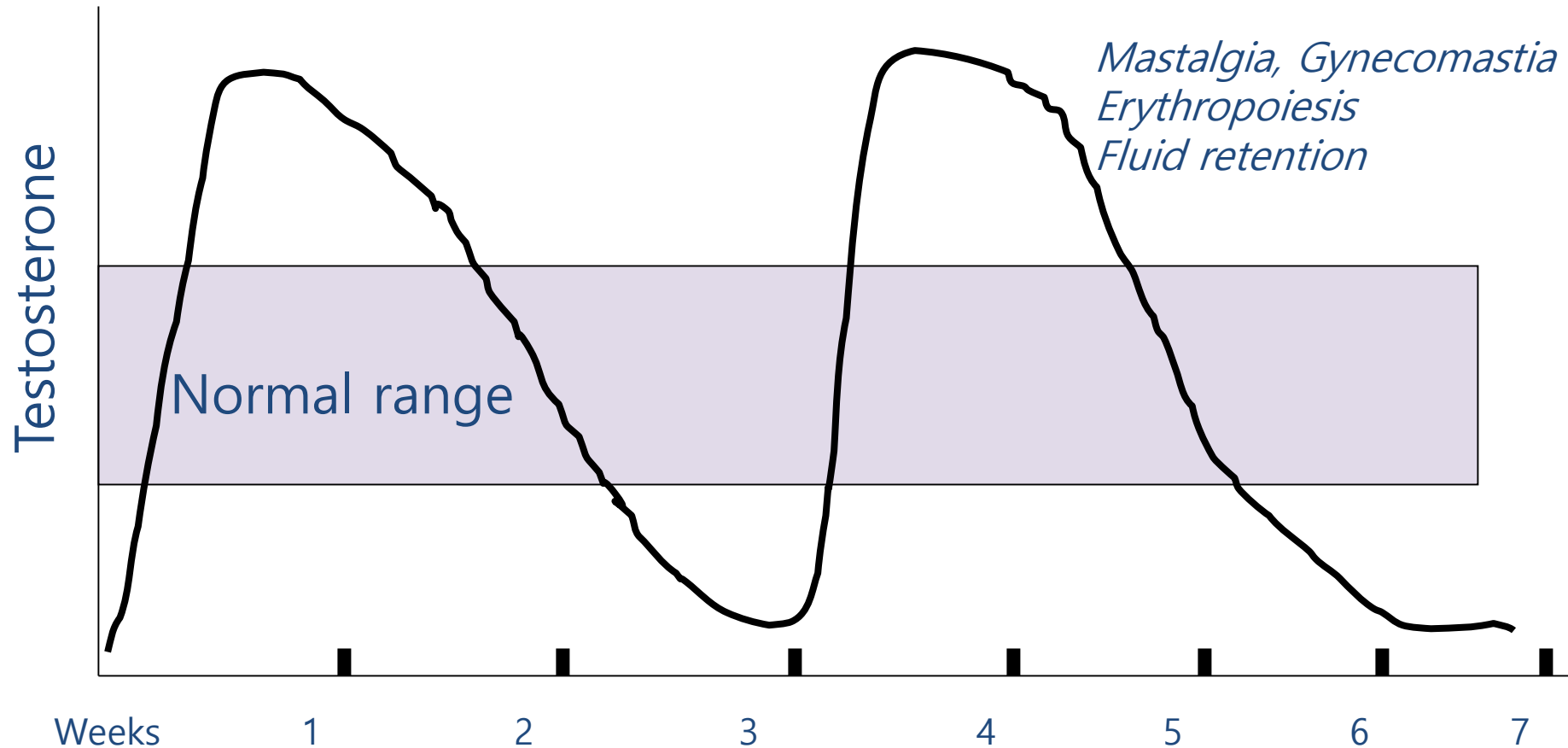
- 이를 보완한 testosterone enanthate제제는 4주 간격으로 근육 주사하는데, 혈중 테스토스테론치가 주사 초기에는 생리적 농도 이상으로 급격히 상승하고 이후에는 농도가 생리적 농도 이하로 떨어지는 단점이 있다.
- 이러한 단점을 개선시킨 testosterone undecanoate 주사제는 3개월간 지속되는 효과를 보여 널리 사용되고 있다.

주사제

투여주기	장점	단점
4 weeks	❖ 가격 경제적 ❖ 가이드라인에서는 초기 치료 시 Short-acting 권장  Jenasteron 에나스테론 테스토스테론 남성호르몬 주사	❖ 노인에 있어서 신중 투여 ❖ 주사제 통증 ❖ 용량 조절이 어렵다 ❖ 유리 파편에 대한 우려 ❖ 환자가 직접 투약 불가 ❖ Maximum supraphysiologic levels 유발 ❖ 4주 마다 병원 방문의 불편함 및 교통비, 시간
12 weeks	❖ 1번 주사로 장기간 효과 유지  NEBIDO Testosterona Inyección intramuscular	❖ 가이드라인에서는 초기 치료 시 Short-acting 권장 ❖ 주사제 통증 ❖ 용량 조절이 어렵다 ❖ 유리 파편에 대한 우려 ❖ 환자가 직접 투약 불가 ❖ 가격

T. enanthate

Dose : 250mg, every 4 weeks

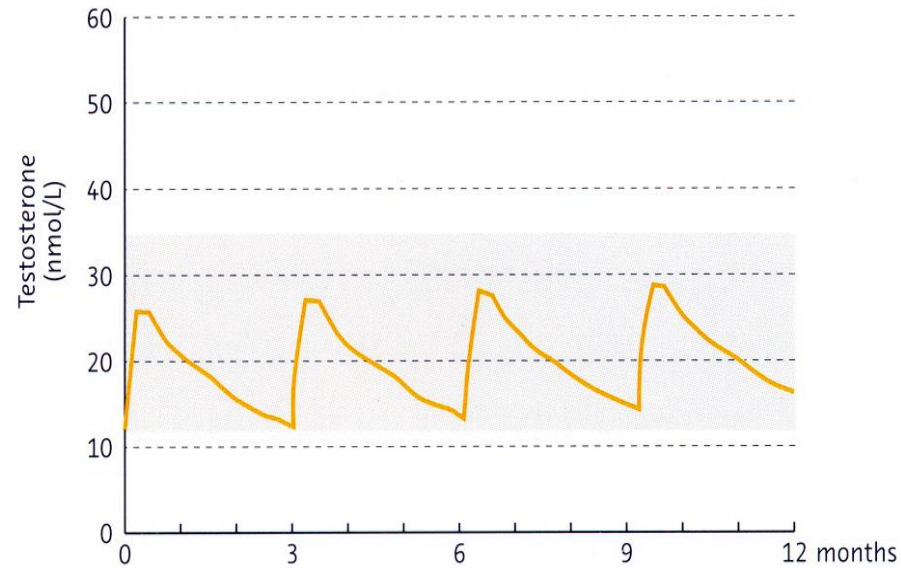


- A** ✓ Cost-effective
- ✓ Release for high peak serum level

- D** ✓ Roller-coaster effect
- ✓ M. Injection (pain, frequent OPD visit)
- ✓ Tachyphylaxis

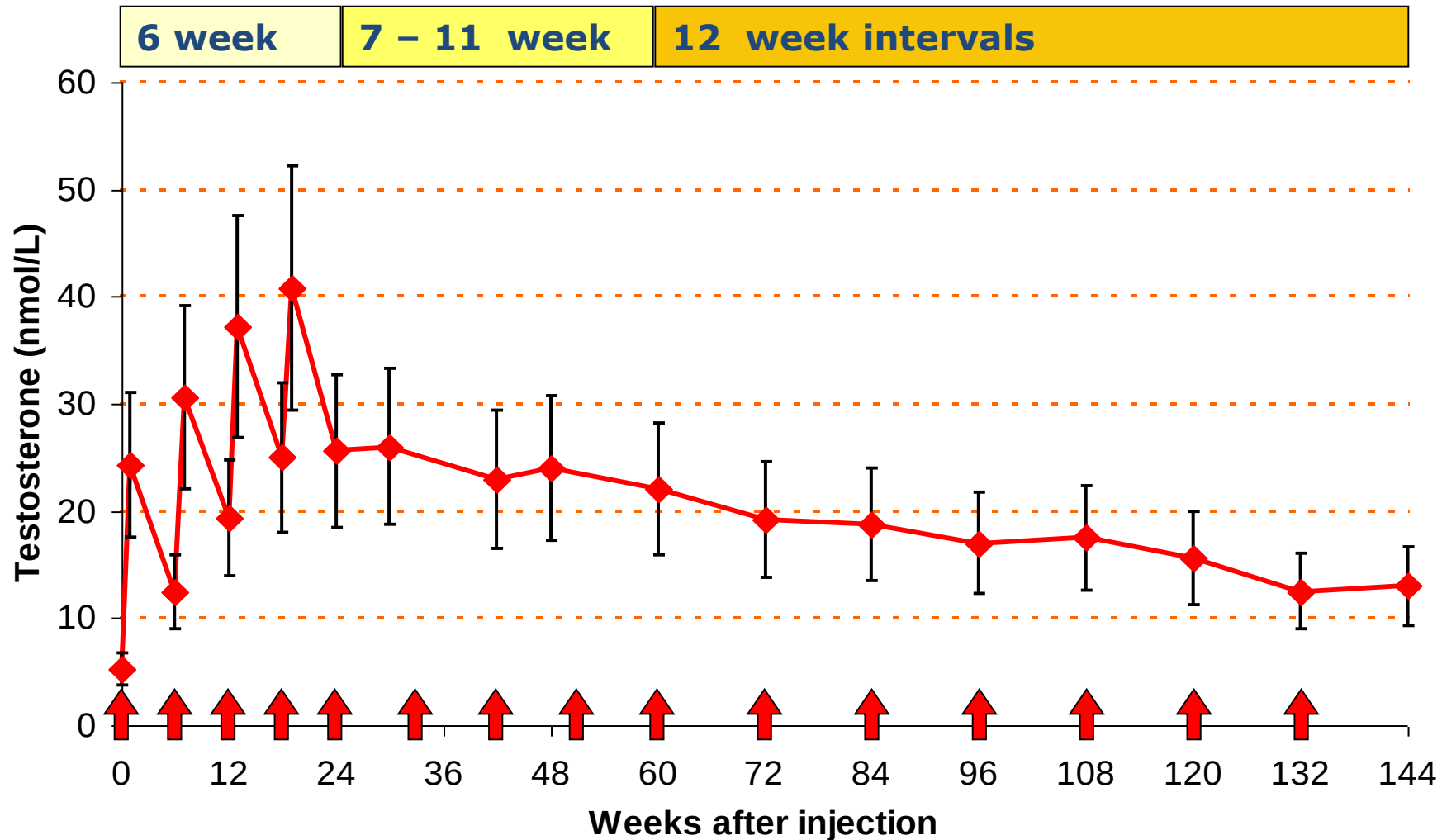
Long –acting Injectable T. Undecanoate

Dose : 1000mg T. undecanoate in castor oil & benzyl benzoate in 4ml oily vehicle



- ✓ Potency
- ✓ Well tolerated
- ✓ Long-acting window (반감기 34일, 주사 후 11.4일 후 최고농도도달) (x4/yr.)
- ✓ Supraphysiologic testosterone peaks do not occur after a single injection
- ✓ T:DHT and T:estradiol ratios do not change

Extension of Intervals to 12 weeks



경피용 제제

- 피부를 통하여 투여하는 방법이다. 흡수를 향상시키고 생체이용률을 증가시키기 위하여 알코올과 같은 첨가제를 사용한다.
- 경구용 제제와 같이 매일 투여하므로 부작용이 발생하면 즉시 중단할 수 있어 고령층에서의 호르몬 보충요법에 적합.
- 하지만, 약제의 사용으로 인한 피부 부작용을 일으키는 경우가 있다.
- 테스토스테론 패치는 피부자극증상 등의 부작용으로 사용을 중단하는 경우가 많아 국내에서는 사용되지 않고 있으며, 이를 보완한 겔 형태의 제제가 사용되고 있다. (피부 도포용과 비강내 도포용 두가지가 사용가능)

Tostrex 2 % Gel

용법 및 용량

1. 초기 : 1일 1회 3g 도포
(가급적 오전 동일시간, 복부와 허벅지 번갈아 도포)
2. 2주 후 : 혈중 테스토스테론 수치 재검사
2 ~ 4g으로 용량 증감

혈중 테스토스테론 농도	토스트렉스-겔 도포량	토스트렉스-겔 펌프 횟수
300ng/dL 미만	4g/day	8회
300ng/dL~ 450ng/dL	3g/day	6회
450ng/dL 초과	2g/day	4회





Testosterone Nasal Gel
for Treatment of Hypogonadism



NATESTO® is self-administered via a fixed-dose gel delivery from a nasal applicator

- Minimizes the transference risk and secondary exposure
- Simple and easy to administer with no mess and no dripping
- Administer dose in less than 10 seconds
- Low volume of testosterone
- Low incidence of irritation to nose
- No black box warning
- Small, discrete dispenser

일반적으로 사용되는 테스토스테론 제제들의 장단점

	T. Enanthate 근주제	T. Undecanoate 근주제	T. Undecanoate 경구제	T. patch	T. gel	T. 피하삽입제
효능	O	O	△	O	O	O
생리적농도	X	O	△	O	O	O
긴작용시간	X	O	X	△	X	O
자가투여	X	X	O	O	O	X
경제성	◎	O	O	△	△ X	O
투여부위 부 작용	X	X	X	O	O	O
통증없음	△	△	O	O	O	X

치료제 선택 요약

- 다양한 투여 경로: ~~파하~~ ~~삽입제~~, 근내 주사제, ~~경구용 제제~~, 경피 제제
- 다양한 약동학적 특성
- 환자의 연령 및 경제적 사정, 투여의 편리성, 선호도 등을 함께 고려하여 가장 적합한 약제를 선택



Assessment of Treatment Outcome

- ① **3-6 months** for libido, sexual function, muscle function, body fat
- ② **2-year** intervals for bone density



Assessment of Treatment Safety

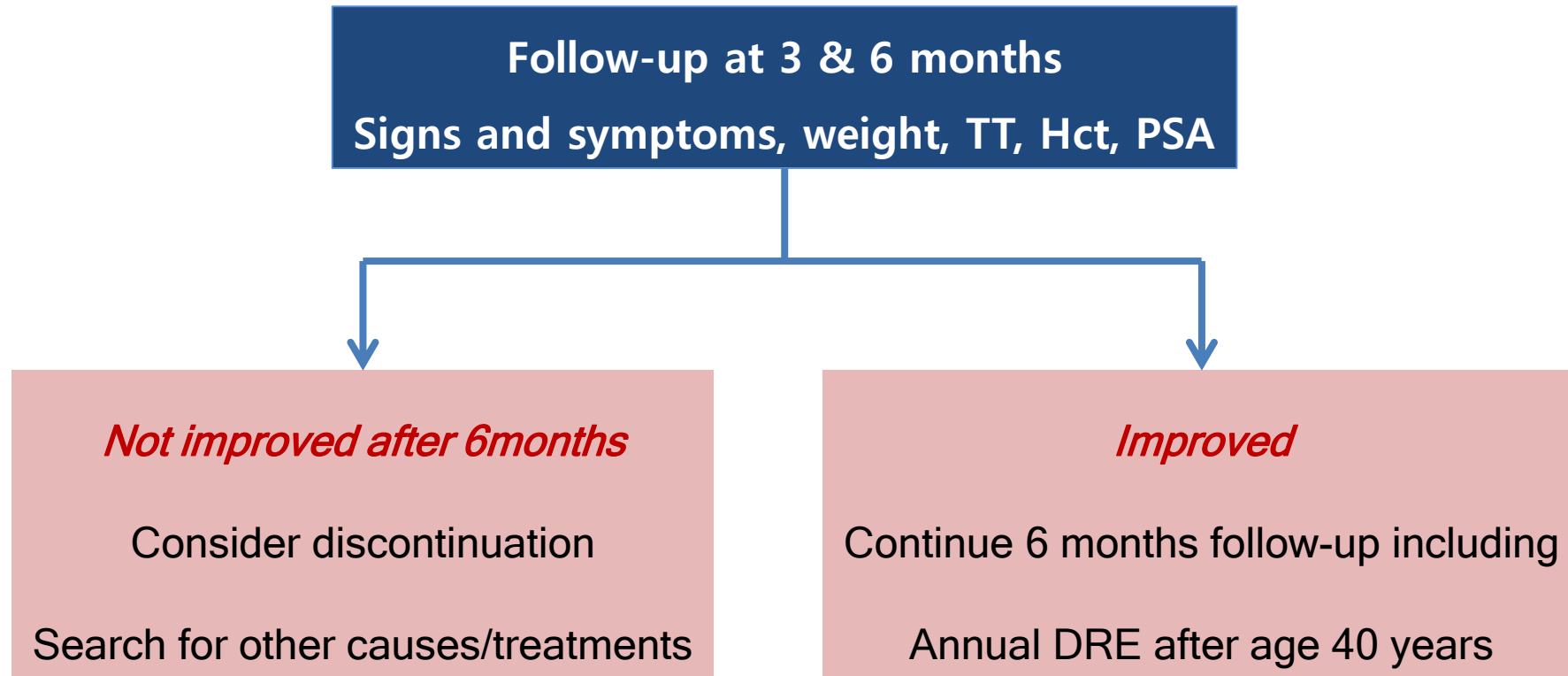
- **3-6 months**

- Signs and symptoms, weight, TT, Hct, PSA

- **DRE & PSA**

- Pre-treatment, post-treatment 3-6 months, 12months
- Warning sign:
 - Hard nodule on DRE
 - PSA (PSAV): $> 0.75\text{ng/ml}$ per year

Treatment Follow-up Schedule



Take Home Message

- 남성갱년기 TDS 의 진단과 치료를 위한 가이드라인이 여러 국제 학회에서 지속적으로 개정되고 있다.
- 각 가이드라인에서 공통적으로 권장하는 부분을 숙지하여 실제 환자의 진단과 치료에 적용한다.
- 치료가 필요한 환자를 선별하여, 각 환자에게 알맞은 치료제를 선택하고 치료의 계획과 예상 효과 등에 대해 상담이 필요하다.
- 고령의 환자가 늘어나고 있으므로, 이들에 대한 치료를 고려한다.
- 테스토스테론을 적절한 수준으로 유지하는 것이 성기능을 포함한 men's health에 매우 중요하다.